

מדריך לעבודה עם SD Card והצגת תמונות

כללי

האפליקציה טוענת את תמונות החידון מכרטיס MicroSD המחובר ל- ESP32. התמונות נדרשות לעבור המרה לפורמט בינארי (.bin) ולהישמר בתיקיות נפרדות בהתאם לשפה: S:/images/English ו- S:/images/Hebrew. תהליך הצגת התמונות כולל מספר שלבים - מקריאת הנתונים מכרטיס ה- SD ועד הצגת התמונה על מסך ה- TFT.

ארכיטקטורה

התאמות נחוצות בין ספריית Arduino SD ל- LVGL:
אתגר: ספריית LVGL מצפה לפעולות קובץ סטנדרטיות לפי POSIX, בעוד ספריית Arduino SD מספקת API שונה.
פתרון: כתיבת driver מותאם בקובץ driver_handlers.h המשמש כגשר בין שתי המערכות.

```
#define LVGL_SD_DRIVE_LETTER 'S'
```

```
bool init_sd_card() {
```

```
    SD.begin(); // Initialize Arduino SD library
```

```
    lv_fs_drv_t fs_drv;
```

```
    lv_fs_drv_init(&fs_drv);
```

```
    fs_drv.letter = 'S';
```

```
// Connect Arduino SD functions to LVGL callbacks

fs_drv.open_cb = fs_open;

fs_drv.close_cb = fs_close;

fs_drv.read_cb = fs_read;

lv_fs_drv_register(&fs_drv);

}
```

אובייקט הקובץ של Arduino נעטף ומועבר ל-LVGL כמצביע גנרי (void*).

קריאת תוכן תיקיות

תהליך: הפונקציה `read_directory_file_list("S:/images/english")` קוראת את שמות התמונות בתיקייה באופן הבא:

1. הקריאה `lv_fs_dir_read()` מפעילה את `openNextFile()` של ספריית SD עבור כל קובץ.
2. רק קבצים בעלי סיומת `.bin` נאספים באמצעות פונקציית הבדיקה `.checkName()`.
3. שמות הקבצים נשמרים במבנה נתונים `std::vector<std::string>` לשימוש בלוגיקת המשחק.

סינון קבצים:

```
bool checkName(char* str) {

    // Must have exactly one dot

    // Must end with .bin

    // Must be at least 5 characters

}
```

תהליך המרת תמונות

אתגר: LVGL אינה תומכת ישירות בקבצי תמונה סטנדרטיים כמו JPEG או PNG.

פתרון: יש להמיר את התמונות באמצעות הכלי [LVGL Image Converter](#).

התהליך:

1. העלאת תמונה מקורית (PNG / JPG)
2. בחירת פורמט פלט: CF_TRUE_COLOR (16-bit RGB565)
3. הורדת הקובץ bin.
4. העתקת הקובץ לכרטיס SD - לדוגמה S:/images/english/cat.bin

הכלי מבצע:

- ניתוח כותרת התמונה (רוחב, גובה, פורמט צבע)
- המרה למבנה בינארי תואם LVGL
- אופטימיזציה לשימוש במכשירי Embedded (חיסכון בזיכרון ובנפח אחסון)

תהליך טעינת התמונה

1. בנאי המשחק טוען את התיקייה:

```
const char* image_dir = get_image_directory(); // "S:/images/english" or  
"S:/images/hebrew"
```

```
image_name_list_m = read_directory_file_list(image_dir);
```

2. בניית הנתיב לתמונה:

```
std::string path = "S:/images/english/" + filename; // e.g., "S:/images/english/cat.bin"
```

3. הצגת התמונה:

```
lv_img_set_src(img, path); // LVGL loads via custom SD driver
```

מאחורי קריאה זו מתבצע תהליך מלא:

- קריאת הנתונים מכרטיס SD דרך ממשק SPI
- ניתוח כותרת הקובץ הבינארי של LVGL
- פענוח נתוני הפיקסלים למאגר תצוגה (Frame Buffer)
- הקצאת זיכרון זמני למקטעי תמונה
- שליחת הנתונים למסך ה־TFT באמצעות ספריית GFX

ניהול זיכרון

אתגר: אובייקטים של הקבצים מספריית Arduino SD חייבים להיסגר ולהימחק כדי למנוע דליפות זיכרון.

פתרון:

- `fs_close()` קוראת לפונקציה `file->close()` ולאחר מכן `delete file`
- `fs_dir_close()` סוגרת ומוחקת את תיקיית ה־Directory
- כל קובץ זמני שנפתח במהלך קריאת התיקייה נסגר מיידית בתום השימוש

ניסיון לעבוד עם פורמט תמונות שכיח יותר

במהלך המחקר ניסינו להבין האם יהיה אפשר להשתמש בפורמט תמונות פופולרי יותר כמו למשל PNG או JPEG, ע"י המרה בזמן ריצה לפורמט `.bin` של LVGL במקום להמיר `offline` במחשב עם LVGL `image converter`. אך לאחר תשאול Gemini, קיבלנו שוב ושוב את אותה תשובה שפשוט אי אפשר. הינה דוגמה לתשובה מאחת השיחות:

Image Conversion is an Offline Tool Process: The conversion from a format like PNG/JPG to the highly-optimized LVGL **C array** (`.c`) or **Binary** (`.bin`) format must happen on your **PC** using the **LVGL Image Converter** tool, **before** compiling your firmware. This conversion requires complex logic (e.g., color quantization, palette generation, run-length encoding) that is not part of the runtime firmware.